AI의 이해

AI디지털리터러시 — 1주차 1차시

청주교육대학교

2026학년도

오늘의 수업 흐름

🎬 **도입** — AI 시대와 우리 학생들의 미래 (5분)

📘 **전개 1** — 인공지능의 정의 (15분)

📗 **전개 2** — AI 유형: 약한 AI vs 강한 AI, 기능별 분류 (15분)

📙 **전개 3** — AI의 봄과 겨울 (10분)

📝 **정리** — 핵심 요약 (5분)

🎬 도입: AI 시대와 우리 학생들의 미래

우리 학생들의 미래

"지금 초등학생이 30살이 되는 2049년,
어떤 세상일까요?"

세 가지 중요한 사실

⏱️ 10~15년 후

2022년 ChatGPT 등장 전엔 상상도 못했어요

🏫 교사의 책임

“미래를 살아갈 학생”을 가르칩니다

⭐ 변하지 않는 것

창의성, 비판적 사고, 공감, 협업

세 번의 기술 혁명

세 번의 기술 혁명

⚙️ 산업혁명
18~19세기

핵심: 증기기관

대체: 육체 노동

교육: 공교육 도입
(읽기, 쓰기, 셈하기)

💻 정보혁명
20세기 후반

핵심: 컴퓨터, 인터넷

대체: 정보 처리

교육: 컴퓨터 교육
(정보 리터러시)

🤖 AI 혁명
21세기 (현재)

핵심: 딥러닝, 빅데이터

대체: 지식 노동

교육: AI 리터러시
(창의성, 비판적 사고)

💡 **핵심 통찰** 각 혁명마다 "대체되는 영역"이 확장되고, "필요한 교육"도 변화했습니다.

혁명마다 교육도 변화했습니다

🏭 산업혁명

대체: 육체 노동
교육: 읽기 · 쓰기 · 셈하기
(공교육 도입)

🖥️ 정보혁명

대체: 정보 처리
교육: 컴퓨터 활용
(정보 리터러시)

🤖 AI 혁명

대체: 지식 노동
교육: AI 리터러시
(창의성 · 비판적 사고)

4C 역량 — AI 시대의 핵심 능력

AI 시대, 교사 역할의 변화

👩‍🏫🤖 AI 시대, 교사 역할의 변화

지식 전달자에서 학습 촉진자로

과거

- 📖 **지식 전달자**
  교과서 내용을 설명하고 전달
- 📚 **정보의 원천**
  학생들의 질문에 답변 제공
- 📝 **평가자**
  시험 출제 및 채점
- 🎬 **수업 진행자**
  정해진 커리큘럼 진행

🤖 AI의 등장 →

미래

- 🌟 **학습 촉진자, 코치**
  학생의 자기주도 학습 지원
- 🔎 **정보 큐레이터**
  신뢰할 수 있는 정보 안내
- 💝 **성장 지원자, 멘토**
  개인별 성장 경로 설계
- 🏗️ **학습 환경 설계자**
  AI와 협력하는 수업 구성

👀 학생의 눈을 보며 격려하는 것	🧑‍🎓 어려움에 처한 학생에게 다가가는 것	🎉 성장의 기쁨을 함께 나누는 것
AI가 대체할 수 없습니다	AI가 대체할 수 없습니다	AI가 대체할 수 없습니다

이것이 교사의 본질적 가치이며, AI 시대에도 교사가 필요한 이유입니다.

AI가 대체할 수 없는 것

👀 학생의 눈을 보며 격려하는 것

🤝 어려움에 처한 학생에게 다가가는 것

🎉 성장의 기쁨을 함께 나누는 것

이것이 교사의 본질적 가치이며,
AI 시대에도 교사가 필요한 이유입니다.

📘 전개 1: 인공지능의 정의

인공지능이란 무엇일까요?

💡 인공지능 (Artificial Intelligence, AI)

인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템

- 보고(시각), 듣고(청각), 읽고(언어), 판단(추론)
- 진짜 “생각”하는 것이 아니라 → “생각하는 것처럼 보이도록” 만든 프로그램

AI의 4가지 능력

보기(시각) · 듣기(청각) · 읽기(언어 이해) · 판단하기(추론)

초등학생들의 AI 오개념

초등학생들의 AI 오개념 — 교정 포인트

오개념	실제	교정 포인트
“AI = 로봇”	소프트웨어 vs 하드웨어	눈에 보이지 않는 프로그램
“AI는 스스로 생각해요”	데이터 패턴을 학습	“생각”이 아니라 “계산”
“AI는 뭐든지 할 수 있어요”	특정 작업만 가능	시리에게 수학 문제를 풀어달라고 해보세요
“AI는 위험해요”	도구, 사용 방법이 중요	칼도 요리에 쓰면 유용!

📗 전개 2: AI 유형

약한 AI vs 강한 AI

🔹 약한 AI (Narrow AI)

- 특정 작업 하나에 특화
- 현재 **모든 AI**가 약한 AI
- 시리, ChatGPT, 자율주행 등

🔸 강한 AI (AGI)

- 인간처럼 범용적 사고
- **아직 실현되지 않음**
- 영화 속 AI (자비스 등)

💡

약한 AI = “한 과목만 잘하는 학생” / 강한 AI = “모든 과목 다 잘하는 학생”

ChatGPT도 약한 AI?

ChatGPT는 대화도 하고, 글도 쓰고, 코딩도 하는데...

ChatGPT도 약한 AI?

ChatGPT는 대화도 하고, 글도 쓰고, 코딩도 하는데...

텍스트 생성이라는 **하나의 작업**에 특화된 약한 AI

그 하나의 작업이 워낙 범용적이라
다재다능해 **보이는** 거예요

기능별 분류 — AI는 무엇을 할 수 있을까?

유형	하는 일	일상 속 예시
👁️ **인식 AI**	이미지 · 음성 · 텍스트를 알아봄	얼굴 잠금, 음성 비서
📊 **예측 AI**	미래 값을 예측	날씨 예보, 교통 예측
🏷️ **분류 AI**	데이터를 범주로 나눔	스팸 필터, 질병 진단
✨ **생성 AI**	새로운 콘텐츠 생성	ChatGPT, 이미지 생성

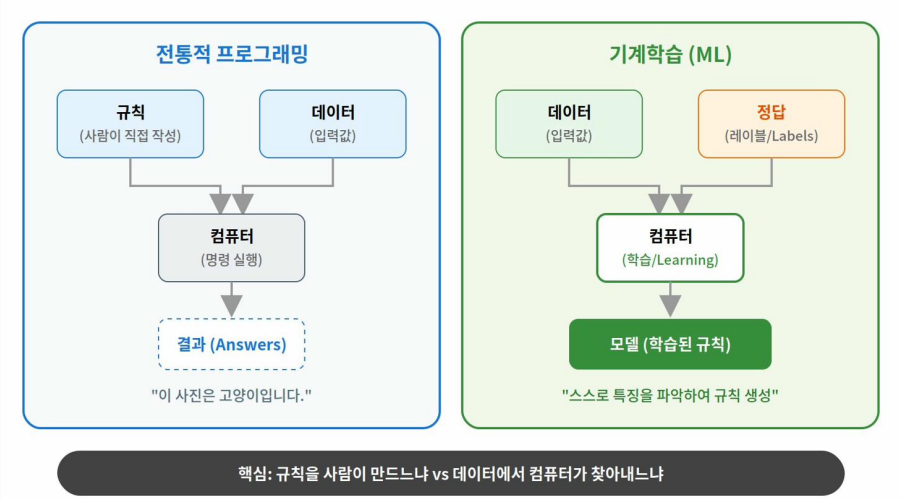
고양이 vs 개 — AI는 어떻게 구별할까?

AI의 학습 과정

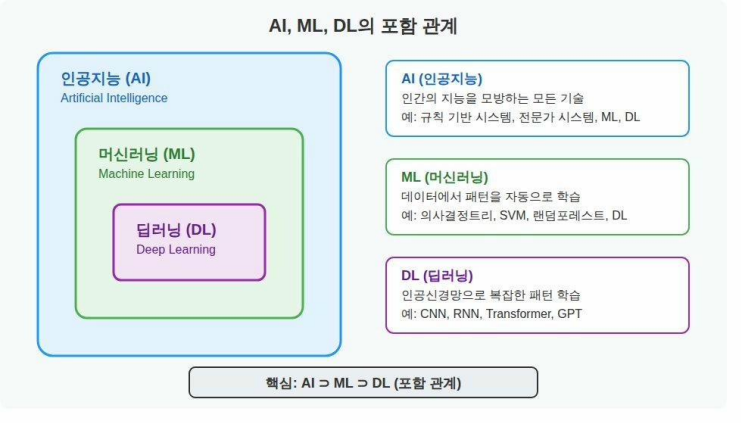
💡

AI는 “이해”가 아니라 **통계적 패턴**을 찾는 것!

전통적 프로그래밍 vs 기계학습



AI, ML, DL의 포함 관계



다음 차시에서 본격적으로 다룰 거예요!

스마트폰 속 AI

기능	AI 유형	하는 일
얼굴 잠금 해제	인식	얼굴 인식으로 본인 확인
사진 자동 분류	분류	인물/장소별 자동 정리
키보드 자동 완성	예측	다음 단어 예측 · 추천
음성 비서	인식+생성	음성 인식 + 답변 생성
카메라 야간 모드	생성	어두운 사진을 밝게 변환

일상 서비스 속 AI

서비스	AI 유형	하는 일
유튜브 추천	예측	좋아할 영상 추천
네이버 지도	예측	최적 경로 제시
쿠팡 상품 추천	예측+분류	관심 상품 추천
넷플릭스 추천	분류+예측	취향 분류 + 콘텐츠 예측
파파고 번역	인식+생성	한국어 인식 + 외국어 변환

💭

하루 동안 AI를 사용하지 않고 생활할 수 있을까요?

2022 개정 교육과정 연결

[6실05-04] 데이터 유형 탐색

- 인식 AI → 이미지, 음성, 텍스트 데이터
- 분류 AI → 레이블이 붙은 데이터
- 예측 AI → 시계열, 수치 데이터
- 생성 AI → 대규모 텍스트 · 이미지 데이터

[6실05-05] AI가 만들어지는 과정

- 데이터 수집 → 학습 → 분류/예측
- 4주차 엔트리 AI 모델 학습으로 직접 체험!

📙 전개 3: AI의 봄과 겨울

AI 70년 역사 — 봄과 겨울의 반복

탄생과 봄 · 겨울의 반복

🌱 **탄생 (1950s)** 튜링 테스트, 다트머스 회의 — “인공지능” 용어 탄생

🌸 **제1의 봄** 초기 프로그램 + 대규모 투자 → 낙관적 기대

❄️ **제1의 겨울** 성과 미달 → 투자 감소, 컴퓨터 성능 한계

🌸 **제2의 봄** 전문가 시스템 → 상업적 성과

❄️ **제2의 겨울** 유지보수 한계 → 인터넷으로 관심 이동

최초의 챗봇 ELIZA (1966)

E **ELIZA** — 1966, Joseph Weizenbaum (MIT)

안녕하세요. 무엇이 고민인가요?

ELIZA (심리상담사 역할)

남자친구가 저를 여기 오라고 했어요.

사용자

남자친구가 당신을 여기 오라고 했군요?

↑ 사용자의 말을 되받아치는 "패턴 매칭"

네, 제가 항상 우울하다고 말해요.

사용자

우울하다니 유감이군요. 더 말씀해 주세요.

↑ 키워드 "우울" 감지 → 공감 패턴 응답

⊠ 핵심 포인트

ELIZA는 실제로 대화를 "이해"한 것이 아니라, 키워드를 감지하고 미리 준비된 패턴으로 응답했을 뿐입니다. 그런데도 많은 사용자가 "진짜 상담받는 것 같다"고 느꼈어요. 이를 **ELIZA 효과**라고 부릅니다. → ChatGPT도 같은 원리일까요?

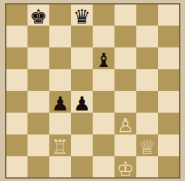
IBM Deep Blue — 체스 챔피언을 이기다 (1997)

The Daily Chronicle

Vol. CXXII, No. 138 | Sunday, May 11, 1997 | New York

MACHINE BEATS MAN IN CHESS!

IBM's Deep Blue defeats World Champion Garry Kasparov in historic six-game match



Kasparov vs. Deep Blue — Game 6, May 11, 1997

NEW YORK —In a historic match that stunned the world, IBM's supercomputer Deep Blue has defeated world chess champion Garry Kasparov in a six-game series, 3½ to 2½. The machine, capable of evaluating 200 million chess positions per second, won the decisive final game in just 19 moves. Kasparov, visibly frustrated, conceded that "the machine played like a god." This marks the first time a computer has beaten a reigning world chess champion under standard tournament conditions.

제3의 봄 (2010년대~현재)

이번에는 **질적으로 다른 봄**!

요소	설명	왜 중요한가
📊 **빅데이터**	인터넷·스마트폰으로 데이터 폭발	"엄청난 양의 문제집"
⚡ **GPU 발전**	복잡한 계산의 "슈퍼 계산기"	학습 속도 혁신적 향상
🧠 **딥러닝**	뇌를 본뜬 "학습 필터"	복잡한 패턴 학습 가능

주요 이정표

연도	사건	의미
2011	**IBM Watson** — 퀴즈쇼 제퍼디!에서 인간 챔피언 2명 격파	자연어 이해 AI의 가능성
2012	**ImageNet 대회** — 딥러닝(AlexNet)이 이미지 인식에서 압도적 성능	딥러닝의 위력 입증
2016	**AlphaGo vs 이세돌** — AI가 바둑에서 인간 챔피언 승리	전 세계가 AI 가능성 실감
2022	**ChatGPT 출시** — 일반인도 AI를 직접 사용	AI 대중화, 생성형 AI 시대

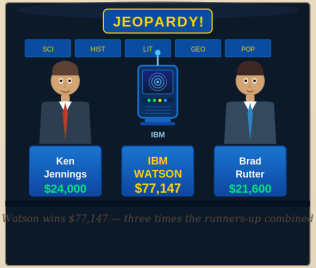
IBM Watson — 퀴즈쇼 챔피언을 이기다 (2011)

The Daily Chronicle

Vol. CXXXVI, No. 49 | Wednesday, February 16, 2011 | New York

MACHINE BEATS MAN IN 'JEOPARDY!'

IBM Watson dominates quiz show champions Ken Jennings and Brad Rutter



Watson wins $77,147 — three times the runners-up combined

NEW YORK — IBM's Watson computer system has convincingly defeated two of the greatest Jeopardy! champions in the show's history. Ken Jennings, holder of the longest winning streak (74 games), and Brad Rutter, the show's all-time money winner, were no match for the AI system. Watson finished with $77,147, more than triple its nearest competitor.

Jennings famously wrote on his Final Jeopardy answer: "I, for one, welcome our new computer overlords."

📝 정리

오늘 배운 핵심 개념 3가지

📌 AI = 인간의 지능을 모방하는 컴퓨터 시스템

"생각"이 아니라 "계산" — 이미 일상 곳곳에!

📌 현재 모든 AI = 약한 AI

ChatGPT도 텍스트 생성에 특화된 약한 AI

📌 AI의 봄과 겨울 → 현재 제3의 봄

빅데이터 + GPU + 딥러닝 삼박자

다음 차시 예고

기계학습(Machine Learning)의 원리

- AI는 어떻게 “학습”할까?
- 지도학습, 비지도학습, 강화학습의 차이
- 4주차 엔트리 AI 모델 학습과의 연결

AI가 **어떻게 똑똑해지는지**
그 비밀을 파헤쳐 볼 차례! 🚀

👏 감사합니다!

질문이 있으신가요?